Ejercicios de alto nivel

Biología · 4º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 División celular

Una célula humana tiene $2n = 46$ cromosomas. Compara la mitosis y la meiosis: número de divisiones, células hijas, cromosomas de cada una, si son iguales a la madre y para qué sirve cada proceso.

2 Del ADN a las proteínas

Una hebra de ADN tiene la secuencia 3'–TACGGATTC–5'.

a) Escribe la hebra complementaria y el ARNm que se transcribe a partir de ella.

b) Con el código genético (AUG = Met, CCU = Pro, AAG = Lys), ¿qué péptido se forma?

3 Genética mendeliana

En los guisantes, el color amarillo (A) domina sobre el verde (a). Cruzamos dos plantas heterocigóticas.

a) Haz el cuadro de Punnett e indica las proporciones de genotipos y fenotipos.

b) ¿Cómo sabrías si un guisante amarillo es AA o Aa?

4 Dihibridismo

Cruzamos dos plantas $AaBb$ (amarillo y liso dominan sobre verde y rugoso). ¿Qué proporción de la descendencia será amarilla y lisa? ¿Y verde y rugosa?

5 Grupos sanguíneos

Un hombre de grupo sanguíneo A, cuya madre era 0, tiene hijos con una mujer de grupo B, cuyo padre era 0. ¿Qué grupos sanguíneos pueden tener sus hijos y con qué probabilidad?

6 Herencia ligada al sexo

El daltonismo se debe a un alelo recesivo del cromosoma X. Una mujer portadora tiene hijos con un hombre de visión normal. ¿Qué probabilidad hay de que una hija sea daltónica? ¿Y un hijo? ¿Por qué el daltonismo es más frecuente en hombres?

7 Evolución

Explica cómo interpretarían Lamarck y Darwin el cuello largo de las jirafas. ¿Por qué la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos es un ejemplo actual de selección natural?

8 Biotecnología

¿Cómo se produce hoy la insulina para las personas con diabetes? Explica los pasos de esta técnica de ingeniería genética y cita otra aplicación de la biotecnología.